سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 12 – ایف ایس سی پری انجینئرنگ

مضمون: ریاضی

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

فنکشنز اور حدود :1 یونٹ

تفریق :2 یونٹ

تکامل :3 یونٹ

تحلیلی ہندسہ کا تعارف :4 یونٹ

خطی غیر مساواتیں اور خطی پروگرامنگ :5 یونٹ

مخروطی قطعات :6 یونٹ

ویکٹرز :7 یونٹ

تفریق و تکامل کے اطلاقات :8 یونٹ

DM

فنکشنز اور حدود :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ ڈومین اور رینج کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ فنکشنز کی اقسام اور حد کا تصور میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ حدود کے قضیے سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ فنکشنز اور حدود کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں تسلسل کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ڈومین اور رینج کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• فنکشنز کی اقسام کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• حد کا تصور اور حدود کے قضیے کا باہمی تعلق۔
• فنکشنز اور حدود کے عملی استعمالات، خاص طور پر تسلسل۔
• فنکشنز اور حدود کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے فنکشنز اور حدود کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ ڈومین اور رینج کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے فنکشنز کی اقسام اور حد کا تصور پر بحث۔
4. حدود کے قضیے پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. تسلسل پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور فنکشنز اور حدود کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ فنکشنز کی اقسام کا حد کا تصور سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں حدود کے قضیے پر سوال حل کرنا۔
• فنکشنز اور حدود کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. ڈومین اور رینج کی تعریف کریں۔
2. فنکشنز کی اقسام اور حد کا تصور میں فرق واضح کریں۔
3. حدود کے قضیے پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. تسلسل پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے فنکشنز اور حدود کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• ڈومین اور رینج اور فنکشنز کی اقسام پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

تفریق :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ مشتق کی تعریف کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔

• طلبہ تفریق کے اصول اور چین رول میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ مضمر تفریق سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔

• طلبہ تفریق کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں اعلیٰ درجے کے مشتقات کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• مشتق کی تعریف کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔

• تفریق کے اصول کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔

• چین رول اور مضمر تفریق کا باہمی تعلق۔

• تفریق کے عملی استعمالات، خاص طور پر اعلیٰ درجے کے مشتقات۔

• تفریق کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے تفریق کا تعارف۔

2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ مشتق کی تعریف کی وضاحت۔

3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے تفریق کے اصول اور چین رول پر بحث۔

4. مضمر تفریق پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔

5. اعلیٰ درجے کے مشتقات پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔

6. سبق کا خلاصہ اور تفریق کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ تفریق کے اصول کا چین رول سے موازنہ کریں۔

• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں مضمر تفریق پر سوال حل کرنا۔

• تفریق کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. مشتق کی تعریف کی تعریف کریں۔

2. تفریق کے اصول اور چین رول میں فرق واضح کریں۔

3. مضمر تفریق پر ایک عددی سوال حل کریں۔

4. اعلیٰ درجے کے مشتقات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے تفریق کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔

• مشتق کی تعریف اور تفریق کے اصول پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

تکامل :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ غیر معین تکامل کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ معین تکامل اور متبادل طریقہ میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ اجزا سے تکامل سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ تکامل کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں منحنی کے نیچے رقبہ کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• غیر معین تکامل کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• معین تکامل کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• متبادل طریقہ اور اجزا سے تکامل کا باہمی تعلق۔
• تکامل کے عملی استعمالات، خاص طور پر منحنی کے نیچے رقبہ۔
• تکامل کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے تکامل کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ غیر معین تکامل کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے معین تکامل اور متبادل طریقہ پر بحث۔
4. اجزا سے تکامل پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. منحنی کے نیچے رقبہ پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور تکامل کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ معین تکامل کا متبادل طریقہ سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں اجزا سے تکامل پر سوال حل کرنا۔
• تکامل کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. غیر معین تکامل کی تعریف کریں۔
2. معین تکامل اور متبادل طریقہ میں فرق واضح کریں۔
3. اجزا سے تکامل پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. منحنی کے نیچے رقبہ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے تکامل کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• غیر معین تکامل اور معین تکامل پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

تحلیلی ہندسہ کا تعارف :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ مختصاتی نظام کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ فاصلے کا فارمولا اور ڈھلوان میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ خط کی مساوات سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ تحلیلی ہندسہ کا تعارف کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں متوازی خطوط کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• مختصاتی نظام کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• فاصلے کا فارمولا کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ڈھلوان اور خط کی مساوات کا باہمی تعلق۔
• تحلیلی ہندسہ کا تعارف کے عملی استعمالات، خاص طور پر متوازی خطوط۔
• تحلیلی ہندسہ کا تعارف کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے تحلیلی ہندسہ کا تعارف کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ مختصاتی نظام کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے فاصلے کا فارمولا اور ڈھلوان پر بحث۔
4. خط کی مساوات پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. متوازی خطوط پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور تحلیلی ہندسہ کا تعارف کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ فاصلے کا فارمولا کا ڈھلوان سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں خط کی مساوات پر سوال حل کرنا۔
• تحلیلی ہندسہ کا تعارف کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. مختصاتی نظام کی تعریف کریں۔
2. فاصلے کا فارمولا اور ڈھلوان میں فرق واضح کریں۔
3. خط کی مساوات پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. متوازی خطوط پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے تحلیلی ہندسہ کا تعارف کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• مختصاتی نظام اور فاصلے کا فارمولا پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DN

خطی غیر مساواتیں اور خطی پروگرامنگ :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ غیر مساواتیں کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ ممکنہ علاقہ اور مقصدی فنکشن میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ گرافی حل سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ خطی غیر مساواتیں اور خطی پروگرامنگ کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں بہترین سازی کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• غیر مساواتیں کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• ممکنہ علاقہ کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• مقصدی فنکشن اور گرافی حل کا باہمی تعلق۔
• خطی غیر مساواتیں اور خطی پروگرامنگ کے عملی استعمالات، خاص طور پر بہترین سازی۔
• خطی غیر مساواتیں اور خطی پروگرامنگ کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے خطی غیر مساواتیں اور خطی پروگرامنگ کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ غیر مساواتیں کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ممکنہ علاقہ اور مقصدی فنکشن پر بحث۔
4. گرافی حل پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. بہترین سازی پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور خطی غیر مساواتیں اور خطی پروگرامنگ کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ممکنہ علاقہ کا مقصدی فنکشن سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں گرافی حل پر سوال حل کرنا۔
• خطی غیر مساواتیں اور خطی پروگرامنگ کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. غیر مساواتیں کی تعریف کریں۔
2. ممکنہ علاقہ اور مقصدی فنکشن میں فرق واضح کریں۔
3. گرافی حل پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. بہترین سازی پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے خطی غیر مساواتیں اور خطی پروگرامنگ کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• غیر مساواتیں اور ممکنہ علاقہ پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

مخروطی قطعات :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ دائرہ کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ پیرابولا اور بیضوی میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ہائپربولا سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ مخروطی قطعات کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں معیاری مساواتیں کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• دائرہ کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• پیرابولا کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• بیضوی اور ہائپربولا کا باہمی تعلق۔
• مخروطی قطعات کے عملی استعمالات، خاص طور پر معیاری مساواتیں۔
• مخروطی قطعات کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے مخروطی قطعات کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ دائرہ کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے پیرابولا اور بیضوی پر بحث۔
4. ہائپربولا پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. معیاری مساواتیں پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور مخروطی قطعات کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ پیرابولا کا بیضوی سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ہائپربولا پر سوال حل کرنا۔
• مخروطی قطعات کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. دائرہ کی تعریف کریں۔
2. پیرابولا اور بیضوی میں فرق واضح کریں۔
3. ہائپربولا پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. معیاری مساواتیں پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے مخروطی قطعات کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• دائرہ اور پیرابولا پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

ویکٹرز :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ خلا میں ویکٹر کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ ڈاٹ حاصل ضرب اور کراس حاصل ضرب میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ثلاثی حاصل ضربات سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ ویکٹرز کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں اطلاقات کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• خلا میں ویکٹر کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• ڈاٹ حاصل ضرب کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• کراس حاصل ضرب اور ثلاثی حاصل ضربات کا باہمی تعلق۔
• ویکٹرز کے عملی استعمالات، خاص طور پر اطلاقات۔
• ویکٹرز کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ویکٹرز کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ خلا میں ویکٹر کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ڈاٹ حاصل ضرب اور کراس حاصل ضرب پر بحث۔
4. ثلاثی حاصل ضربات پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. اطلاقات پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور ویکٹرز کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ڈاٹ حاصل ضرب کا کراس حاصل ضرب سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ثلاثی حاصل ضربات پر سوال حل کرنا۔
• ویکٹرز کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. خلا میں ویکٹر کی تعریف کریں۔
2. ڈاٹ حاصل ضرب اور کراس حاصل ضرب میں فرق واضح کریں۔
3. ثلاثی حاصل ضربات پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. اطلاقات پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ویکٹرز کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• خلا میں ویکٹر اور ڈاٹ حاصل ضرب پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

تفریق و تکامل کے اطلاقات :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ عظمیٰ و صغریٰ کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔

• طلبہ تبدیلی کی شرح اور مماس و عمود میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ رقبے کے مسائل سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔

• طلبہ تفریق و تکامل کے اطلاقات کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں حجم کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• عظمیٰ و صغریٰ کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔

• تبدیلی کی شرح کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔

• مماس و عمود اور رقبے کے مسائل کا باہمی تعلق۔

• تفریق و تکامل کے اطلاقات کے عملی استعمالات، خاص طور پر حجم۔

• تفریق و تکامل کے اطلاقات کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے تفریق و تکامل کے اطلاقات کا تعارف۔

2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ عظمیٰ و صغریٰ کی وضاحت۔

3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے تبدیلی کی شرح اور مماس و عمود پر بحث۔

4. رقبے کے مسائل پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔

5. حجم پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔

6. سبق کا خلاصہ اور تفریق و تکامل کے اطلاقات کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ تبدیلی کی شرح کا مماس و عمود سے موازنہ کریں۔

• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں رقبے کے مسائل پر سوال حل کرنا۔

• تفریق و تکامل کے اطلاقات کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. عظمیٰ و صغریٰ کی تعریف کریں۔

2. تبدیلی کی شرح اور مماس و عمود میں فرق واضح کریں۔

3. رقبے کے مسائل پر ایک عددی سوال حل کریں۔

4. حجم پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے تفریق و تکامل کے اطلاقات کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔

• عظمیٰ و صغریٰ اور تبدیلی کی شرح پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)